



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTADORES

CURSO: CE-1104 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCUMENTO ATRIBUTOS

PROYECTO II:

STRANGERTEC MORSE TRANSLATOR: INCREMENTADOR EN 5

PROFESOR:

SANTIAGO GAMBOA RAMÍREZ

ESTUDIANTES:

ERNESTO MORA MARTÍNEZ

SANTIAGO PORTUGUEZ HERNÁNDEZ

FECHA: 22 DE JUNIO 2026

ESTIPULACIONES DEL PROYECTO

Reglas de Grupo:

Nosotros establecimos las siguientes reglas para mantener un ambiente de trabajo ordenado, respetuoso y productivo durante el desarrollo del Proyecto II:

- Puntualidad: asistir a las reuniones acordadas y avisar con anticipación si algún integrante no puede participar.
- Comunicación constante: informar avances, errores, dudas y cambios de diseño de forma clara y oportuna.
- Trabajo equitativo: distribuir las tareas de código, hardware, pruebas y documentación de manera balanceada.
- Respeto mutuo: escuchar propuestas antes de tomar decisiones técnicas o modificar el circuito.
- Pruebas documentadas: registrar cada prueba importante, especialmente las relacionadas con el botón, la detección Morse, ASCII y el circuito incrementador.
- Control de versiones: mantener respaldo del código y evitar sobrescribir cambios sin avisar al equipo.
- Responsabilidad individual: completar las tareas asignadas antes de la siguiente reunión o comunicar cualquier bloqueo a tiempo.

Estrategias de trabajo equitativo e inclusivo

- Rotación de responsabilidades: alternar tareas de programación, revisión, pruebas de hardware y redacción.
- Revisión en pareja: verificar en conjunto los cambios importantes del código y del circuito antes de considerarlos terminados.
- Explicación mutua: cuando un integrante realiza una conexión o función nueva, explica al otro cómo funciona para que ambos puedan defender el proyecto.
- Decisiones compartidas: definir de forma conjunta los pines, materiales, estructura de módulos y estrategia de pruebas.
- Documentación editable: mantener documentos abiertos a correcciones para que ambos integrantes puedan ajustar detalles técnicos o de redacción.

Planificación

En la etapa de planificación se revisó el enunciado del Proyecto II y se identificaron las funcionalidades nuevas: switch de activación, conversión de letra Morse a ASCII, extracción de los 4 bits menos significativos, diseño de un circuito incrementador en 5, visualización en 4 LEDs adicionales y comunicación inalámbrica con la interfaz del juego.

Ejecución

En la etapa de ejecución se realizaron pruebas iniciales del botón, se rehízo el código del juego para corregir la detección Morse y la conversión de letras a ASCII, y se definieron los materiales necesarios para el circuito combinatorio. También se preparó la lógica de tabla de verdad y simplificación para orientar el montaje físico.

Evaluación

La evaluación se plantea de forma progresiva: primero se prueban módulos individuales, luego el circuito físico con todas las combinaciones de entrada y finalmente la integración completa con la interfaz del juego y la comunicación inalámbrica.

OBJETIVOS Y ROLES

Objetivo general

Desarrollar una extensión del juego StrangerTEC Morse Translator que incorpore un circuito lógico combinatorio incrementador en 5, activado mediante un switch, capaz de recibir como entrada los 4 bits menos significativos del código ASCII de una letra detectada en Morse y mostrar su resultado en LEDs físicos y en la interfaz del juego.

Objetivos específicos

- Detectar correctamente letras ingresadas mediante código Morse desde el botón físico y/o la interfaz del juego.
- Convertir cada letra detectada a su código ASCII y extraer los 4 bits menos significativos.
- Diseñar la tabla de verdad y simplificar las expresiones booleanas del incrementador en 5.
- Construir el circuito combinatorio con compuertas lógicas físicas.
- Agregar 4 LEDs de salida para mostrar el resultado del circuito, rotulados desde el bit más significativo hasta el menos significativo.
- Implementar o ajustar la comunicación inalámbrica entre la Raspberry Pi Pico W y la computadora.
- Mostrar en pantalla el valor ASCII, los bits de entrada y el resultado del circuito para compararlo con los LEDs.
- Documentar pruebas, avances y correcciones en la bitácora.

Roles

Rol	Responsabilidades	Responsable
Programación de juego	Ajustar detección Morse, conversión ASCII y visualización de resultados en la interfaz.	Ambos
Programación de Pico W	Configurar GPIO, switch, envío de bits al circuito y comunicación inalámbrica.	Ambos
Diseño lógico	Realizar tabla de verdad, simplificación y diagrama del circuito incrementador.	Ambos
Montaje de hardware	Conectar compuertas, LEDs, resistencias, switch y cables de prueba.	Ambos
Pruebas y validación	Comparar salidas físicas con salidas esperadas y registrar resultados.	Ambos
Documentación	Actualizar documento técnico, atributos, bitácora y fuentes consultadas.	Ambos

Descripción de Actividades, Fechas y Responsables

Fecha	Lugar	Actividad realizada	Responsables
12-14 jun 2026	Casa de Ernesto	Se probó el botón físico. Se rehizo el código del juego para que funcionara la detección del código Morse y la conversión de letras a ASCII. Además, se definieron los materiales necesarios para hacer el circuito incrementador en 5.	Ambos
16 jun 2026	Casa de Santiago	Montaje físico del circuito con compuertas lógicas y conexión de los 4 LEDs adicionales.	Ambos
19 jun 2026	Casa de Ernesto	Pruebas de las 16 combinaciones de entrada y comparación entre salida esperada y salida observada.	Ambos
21 jun 2026	Casa de Ernesto	Soldadura de todo el circuito	Ambos
23 jun 2026	TEC	Integración inalámbrica con la interfaz del juego y pruebas completas durante una partida.	Ambos

Bitácora

Reunión 12 - 14 de junio de 2026

Nos reunimos los dos por aproximadamente 6 horas cada día.

Durante estas sesiones se probó el botón físico que será utilizado como entrada Morse del sistema. La prueba permitió revisar el comportamiento de las pulsaciones y confirmar que el botón podía integrarse con la lógica de detección de puntos y rayas.

Además, se rehízo el código del juego para corregir y mejorar la detección del código Morse y la conversión de letras a código ASCII. Este cambio fue necesario para que el Proyecto II pudiera obtener los bits de entrada requeridos por el circuito incrementador en 5.

Finalmente, se definieron los materiales necesarios para construir el circuito: switch de activación, compuertas lógicas, 4 LEDs adicionales, resistencias, protoboard o tarjeta perforada, cables de conexión y la Raspberry Pi Pico W o Pico 2W utilizada por el equipo.

Reunión 16 de junio de 2026

Nos reunimos por unas 8 horas.

En esta sesión trajimos todos los compuestos y materiales que compramos previamente para armar todo el circuito en la protoboard. Después de armar todo el circuito en la protoboard, probamos todas las conexiones para ver que la corriente pasara bien por todo.

Reunión 19 de junio de 2026

Este día nos reunimos por 6 horas.

Hicimos las pruebas necesarias para las 16 combinaciones de entrada y comparación entre salida esperada y salida observada y que todo funcionara en concordancia entre el código y el circuito.

Reunión 21 de junio de 2026

Este día nos reunimos aproximadamente 11 horas.

Y nos dedicamos a soldar todo en la placa perforada.

Reunión 23 de junio de 2026

Este día nos reunimos 7 horas.

Nos dedicamos a perfeccionar el código para que la rasp se pudiera conectar inalámbricamente a la pc.

Acciones para Colaboración y Cooperación durante el desarrollo de actividades

- Realizar pruebas en pareja para que ambos integrantes observen el comportamiento del botón, los LEDs y el circuito.
- Dividir tareas por módulos, pero revisar los resultados de forma conjunta antes de integrarlos.
- Mantener una lista compartida de materiales y pendientes para evitar compras duplicadas o componentes faltantes.
- Registrar acuerdos técnicos como pines utilizados, nombres de variables, formato de mensajes y estados del switch.
- Solicitar explicación cuando un integrante no entienda una función o conexión, de modo que ambos puedan defender el proyecto.

Estrategias para el logro de objetivos y metas

Meta	Estrategia	Indicador de logro
Detección Morse estable	Probar pulsaciones cortas y largas, ajustar tiempos y revisar traducción letra por letra.	La letra detectada coincide con la entrada Morse.
Conversión ASCII correcta	Imprimir o mostrar el carácter, su ASCII decimal y sus 4 bits menos significativos.	Los bits coinciden con el valor binario del ASCII.
Circuito incrementador funcional	Usar tabla de verdad y probar las 16 combinaciones con entradas manuales.	La salida física coincide con $(\text{entrada} + 5) \bmod 16$.
Integración con interfaz	Mostrar en pantalla letra, ASCII, entrada y salida del circuito.	El jugador puede ver claramente el resultado durante la partida.
Comunicación inalámbrica	Enviar mensajes cortos por WiFi y validar recepción en PC.	La interfaz recibe los datos sin depender del cable serial.

Estrategias para promover la equidad y la inclusión

- Permitir que ambos integrantes participen en decisiones de código y hardware, no solo en el área donde se sientan más cómodos.
- Asignar tareas de dificultad comparable y ajustar la distribución cuando una tarea demande más tiempo del esperado.
- Usar lenguaje claro en comentarios y documentación para que cualquier integrante pueda orientarse en el código.
- Mantener reuniones con espacio para preguntas, revisión de errores y explicación de avances sin penalizar dudas.
- Evitar que una sola persona monopolice la defensa del proyecto, practicando explicaciones compartidas.

Coevaluación incluyendo cumplimiento, cooperación y colaboración de los miembros del grupo

La siguiente tabla queda preparada para completarse al finalizar el Proyecto II. Se recomienda que cada integrante evalúe al otro con base en evidencia de cumplimiento, cooperación y colaboración durante las sesiones.

Evaluación de Santiago por Ernesto

Criterio	Calificación
Cumplimiento de tareas	10
Cooperación con el grupo	10
Colaboración técnica	10
Comunicación	10
Participación en pruebas	10

Evaluación de Ernesto por Santiago

Criterio	Calificación
Cumplimiento de tareas	10
Cooperación con el grupo	10
Colaboración técnica	10
Comunicación	10
Participación en pruebas	10

Evaluación de las diferentes estrategias establecidas

Estrategia	Evaluación preliminar	Mejora recomendada
Rotación de responsabilidades	Permite que ambos integrantes conozcan código, hardware y documentación.	Registrar qué tarea realizó cada integrante en cada reunión.
Revisión en pareja	Ayuda a detectar errores antes de integrar cambios al juego o al circuito.	Usar una lista de verificación para pruebas de botón, ASCII y LEDs.
Pruebas por módulos	Reduce la dificultad de localizar fallos en el sistema completo.	Completar primero pruebas de 16 combinaciones antes de integrar WiFi.
Documentación editable	Facilita corregir datos incompletos conforme avanza el proyecto.	Completar nombres, lugares, duración y coevaluación al cierre del proyecto.
Comunicación constante	Evita duplicación de trabajo y mejora la coordinación.	Anotar acuerdos técnicos después de cada sesión.